Manual de Operación Integral: Dashboard GPS Transviña y Gestión de Seguridad Vial 2026

1. Visión Estratégica y Propósito del Sistema

En el ecosistema de transporte de Cargas **Peligrosas**, la seguridad no es un requisito normativo, sino el activo estratégico central de Transviña. Este manual define la operatividad del Dashboard **GPS Transviña**, herramienta diseñada para dar cumplimiento y vida al procedimiento PD**-8-12FC-01**. El objetivo fundamental es transitar de un modelo de control punitivo hacia una "**Gestión Integrada de Comportamiento",** donde el Autocuidado se posiciona como una capacidad profesional del conductor para gestionar riesgos en tiempo real. Este sistema automatiza el monitoreo de la "velocidad razonable y prudente", asegurando que la excelencia operativa sea el estándar mínimo. Al automatizar la detección de desviaciones, permitimos que el equipo de Prevención de Riesgos abandone la digitación manual y se concentre en el análisis estratégico y el reconocimiento de los conductores destacados. Para garantizar el éxito de esta transición, es imperativo que el operador comprenda la arquitectura técnica que garantiza la agilidad y privacidad del modelo.

2. Ecosistema Técnico y Arquitectura de Datos

Desde una perspectiva de arquitectura de sistemas, el Dashboard ha sido desarrollado como una SPA **(Single-Page Application)** de ejecución puramente client-*side*. Esta decisión estratégica responde a un modelo de Soberanía **de Datos y Zero-Trust**: el procesamiento de la información GPS ocurre íntegramente en el navegador del usuario local. Ningún dato sensible de rutas, patentes o velocidades sale del entorno controlado de Transviña hacia servidores externos, garantizando privacidad total y una agilidad de respuesta instantánea.

Infraestructura y Persistencia

- **React 19 & Vite 6:** Garantizan una interfaz de alta fidelidad con tiempos de carga optimizados a través de code *splitting*.
- **IndexedDB (Nativo):** El sistema utiliza la base de datos local del navegador para persistir las jornadas cargadas y el estado de los procedimientos. Esto asegura que la información se mantenga disponible entre sesiones sin necesidad de una base de datos centralizada.
- **Mantenimiento Operativo:** El acceso al entorno no requiere conocimientos técnicos avanzados, centralizándose en scripts de automatización.

Herramientas de Acceso y Mantenimiento

Herramienta / Script, Utilidad Operativa

Iniciar Dashboard.bat, Lanzador de un solo clic. Instala dependencias y abre la aplicación en http://localhost:5173.

"Botón ""Resetear Datos", Limpia completamente la base IndexedDB para iniciar una nueva sesión de análisis desde cero.

Actualización Modular, La estructura permite modificar límites de velocidad o agregar contratos sin reingeniería del código.

3. Gestión de Insumos: Procesamiento de Reportes GPS

La integridad de la analítica preventiva depende de la calidad del dato de entrada. El sistema procesa archivos CSV exportados de la plataforma GPS, donde la consistencia de las columnas y la nomenclatura de los archivos permiten la detección automatizada de contextos operativos.

Estructura de Datos y Robustez de Parsing

El sistema ha sido optimizado para manejar formatos regionales y errores comunes de exportación. Es capaz de procesar el formato ActivityDate **(DD/MM/YYYY)** utilizado en los reportes de "Actividad Diaria", eliminando la necesidad de pre-formateo manual en Excel. **Columnas Obligatorias:**

- **Vehicle / Registration:** Identificación del camión y patente (PPU).
- **EventTime / ActivityDate:** Fecha y hora. El sistema sincroniza automáticamente ambos campos para generar el timestamp ISO correcto.
- **Speed:** Velocidad en km/h (Soporta formatos numéricos regionales con comas o puntos).
- **TripDistance:** Kilometraje acumulado.
- **Location:** Tramo o georreferencia para el análisis de zonas críticas.

Detección Automática de Contratos

El sistema identifica el contrato mediante palabras clave en el nombre del archivo, aplicando inmediatamente la matriz de límites diferenciados:| Marcador en Archivo | Contrato Detectado | Límite Carretera | Límite Urbano || ------ | ------ | ------ | ------ || **ENE** | ENEL_GNL | 80 km/h | 50 km/h || **ENAP** | ENAP_LPG | 85 km/h | 50 km/h || (Cualquier otro) | GENERAL | 90 km/h | 50 km/h |

4. Lógica de Clasificación y Niveles de Desempeño

Para evitar la sobre-interpretación de ruidos en la señal GPS, el sistema aplica una regla de consecutividad: un exceso solo se configura si se registra en al menos dos **eventos consecutivos** con un intervalo máximo de 1 minuto entre ellos.

Matriz Maestra de Niveles (Corrección de Negocio 2026)

La clasificación de conductores se rige por la siguiente jerarquía de comportamiento global:| Nivel | Badge | Clasificación | Criterio de Frecuencia (% sobre el total de registros) || ------ | ------ | ------ | ------ || **0** | 🥇 | **Excelencia** | ≥ 90% de registros sin excesos. || **1** | 🔵 | Falta Menor | **Leve > 0% y Leve ≤ 10%**, sin excesos moderados ni graves. || **2** | 🟡 | Falta Leve | < 90% sin excesos Y (Moderados 1-10% O Leves > 10%). || **3** | 🟠 | Falta Grave | Moderados entre 10% y 30%. || **4** | 🔴 | Falta Gravísima | Moderados > 30% o presencia de cualquier exceso Grave. |

Cláusula de Alta Criticidad (Efecto "Oleaje")

En el transporte de cisternas con carga líquida, la física del movimiento interno (oleaje) exige una severidad absoluta. Por ello, un **solo "Evento Grave" anula** el promedio general y activa una intervención inmediata.

- **En límite de 90 km/h:** Evento Grave = Velocidad > 95 km/h (+5 km/h).
- **En límites < 90 km/h:** Evento Grave = Superar límite por más de 10 km/h.

5. Gestión Operativa y Tablero de Procedimientos

El ProcedureBoard es el centro de mando para la mitigación de riesgos. Transforma la analítica en acciones gobernadas por la matriz RACI y Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) estrictos.

Flujo de Estados y Responsabilidades (RACI)

1. **DETECTED:** Identificación inicial del sistema.
2. **UNDER_REVIEW:** Casos de Nivel 3 o 4 entran automáticamente en este estado para análisis prioritario.
3. **IN_PROGRESS:** Gestión activa con el conductor (Supervisor).
4. **EXECUTED:** Aplicación de medida correctiva (Prevención/Operaciones).
5. **CLOSED:** Cierre formal tras validación de evidencias.

SLAs de Respuesta y Medidas de Control

Severidad, SLA Máximo, Acción Obligatoria

Nivel 4 (Gravísima),6 Horas, Amonestación escrita y evaluación disciplinaria adicional.

Nivel 3 (Grave),12 Horas, Carta de amonestación por incumplimiento de contrato.

Nivel 1 y 2 (Leve/Mod),24 Horas, Difusión individual y refuerzo de compromiso.

Nota: La aprobación de una capacitación en conducción defensiva (OAL), con vigencia de 6 meses, es obligatoria para toda falta desde el Nivel 2 en adelante.

6. Pilar de Cultura Preventiva: El Nivel de Excelencia

La estrategia de Transviña busca visibilizar el desempeño destacado para crear "**Embajadores de Seguridad".** El Nivel **0 (🥇)** no es solo la ausencia de faltas, es el estándar que motoriza la cultura de autocuidado.

Gestión del Reconocimiento en la Interfaz

Dentro de la Vista **Detallada**, el sistema despliega el panel "Reconocimiento de Conducción Segura", que lista a los Top **8 candidatos** basados en minutos de conducción segura.

- **Difusión Positiva Obligatoria:** Los supervisores deben usar estos datos para felicitar formalmente al conductor, visibilizando sus logros ante el equipo.

- **Capacitación-Premio:** El sistema identifica candidatos para acceder a certificaciones profesionales avanzadas financiadas por la empresa.
- **Incentivos Tangibles:** Base objetiva para la asignación de bonos de seguridad vial o beneficios en turnos.

7. Módulos de Reportabilidad y Salida de Información

Para dar cumplimiento a la norma ISO **39001** y los estándares internos de Transviña, el sistema garantiza una trazabilidad documental con un horizonte de retención **de 2 años**.

1. **PDF de Flota (Resumen Diario):** Consolidado gerencial con KPIs globales, flota activa y el Top 10 de vehículos con mayor exposición al riesgo.
2. **Ficha de Caso (Evidencia Legal):** Reporte individual por conductor que incluye evidencias GPS, tramos exactos de infracción y el historial de gestión. Es el respaldo legal para cualquier acción disciplinaria.
3. **CSV Histórico (Tendencias):** Exportación masiva compatible con Excel para el análisis temporal del comportamiento de la flota.

8. Mantenimiento y Resolución de Problemas

La arquitectura modular asegura que el sistema sea escalable y resistente a errores de datos comunes en entornos operativos.

Guía de Resolución de Problemas (Troubleshooting)

Síntoma, Causa Probable, Solución

Niveles 0 erróneos (0 excesos), ActivityDate o EventTime en formato no soportado (Timestamps nulos)., Verificar que la columna ActivityDate use el formato DD/MM/YYYY. El sistema corregirá el parsing automáticamente.

Contrato incorrecto, "Nombre de archivo sin palabras clave ""ENE"" o ""ENAP". Renombrar el archivo CSV para incluir el marcador del contrato correspondiente.

Lentitud o datos antiguos, Saturación de la base de datos local IndexedDB. Utilizar la función “Reiniciar Datos” para limpiar la caché de sesión y recargar archivos.

Compromiso con la Excelencia: Transviña, como especialista en cargas peligrosas, reafirma su compromiso con la vida y el entorno. Este Dashboard es el soporte tecnológico que garantiza que cada kilómetro recorrido sea un ejemplo de conducción segura y responsable.